

Seguidor de Línea por Zonas (ROI)

Código fuente comentado para detección de trazo negro dividiendo la toma en 3 Regiones de Interés

Descripción del Script: Este algoritmo captura imágenes en escala de grises a resolución QQVGA (160x120) y evalúa tres Regiones de Interés (ROI) independientes: izquierda, centro y derecha. Según la detección de color negro en cada zona, determina las órdenes de navegación para un robot seguidor de línea.

CÓDIGO FUENTE DOCUMENTADO

```
import sensor # Importa la librería para controlar el hardware de la cámara OpenMV
import time   # Importa la librería para gestionar retardo y tiempos de espera
# =====
# CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA
# =====
sensor.reset() # Reinicia la cámara a sus valores predeterminados
                # para asegurar una configuración limpia
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # Configura la captura en escala de grises (modo
                                         # blanco y negro, ideal para detectar líneas)
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA)    # Ajusta la resolución de la imagen a QQVGA (160
                                         # píxeles de ancho por 120 de alto)
sensor.skip_frames(time=2000)          # Pausa la ejecución por 2000 ms (2 segundos) para
                                         # permitir la estabilización del brillo del sensor
# =====
# CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
# =====
# Definición del umbral para el color negro en escala de grises (valores de brillo de 0 =
# negro absoluto a 60 = gris oscuro)
NEGRO = (0, 60)
# Variables que almacenan las dimensiones totales de la imagen capturada (resolución QQVGA)
ANCHO = 160 # Ancho total de la toma en píxeles
ALTO = 120  # Alto total de la toma en píxeles
# =====
# BUCLE PRINCIPAL DE DETECCIÓN
# =====
while True: # Bucle infinito para procesar imágenes fotograma por fotograma de forma continua
    # Captura un fotograma en escala de grises de la cámara y lo almacena en la variable 'img'
    img = sensor.snapshot()
    # =====
    # EVALUACIÓN DE LA ZONA IZQUIERDA
    # =====

    # Busca manchas/bloques (blobs) que cumplan el rango del color NEGRO dentro del ROI
    # (Región de Interés)
    # roi=(X_inicial, Y_inicial, Ancho_cuadro, Alto_cuadro)
    izquierda = img.find_blobs(
        [NEGRO], # Lista con el umbral de color a buscar (NEGRO)
```

```

    roi=(0, 70, 50, 50), # Región de Interés: evalúa la esquina izquierda (X=0 a 50,
Y=70 a 120)
    pixels_threshold=20, # Descarta detecciones con menos de 20 píxeles negros mínimos
    area_threshold=20    # Descarta detecciones cuyo cuadro delimitador abarque un área
menor a 20 píxeles
)
# =====
# EVALUACIÓN DE LA ZONA CENTRO
# =====

# Busca bloques negros en el cuadro central de la imagen
centro = img.find_blobs(
    [NEGRO], # Lista con el umbral de color a buscar (NEGRO)
    roi=(55, 70, 50, 50),
# Región de Interés: evalúa la parte central (X=55 a 105, Y=70 a 120)
    pixels_threshold=20 # Requiere un mínimo de 20 píxeles para ser considerado una
línea válida
    area_threshold=20    # Requiere un área mínima de 20 píxeles para evitar falsos
positivos
)
# =====
# EVALUACIÓN DE LA ZONA DERECHA
# =====

# Busca bloques negros en la franja derecha de la imagen
derecha = img.find_blobs(
    [NEGRO], # Lista con el umbral de color a buscar (NEGRO)
    roi=(110, 70, 50, 50), # Región de Interés: evalúa la esquina derecha (X=110 a 160,
Y=70 a 120)
    pixels_threshold=20 # Mínimo de 20 píxeles negros necesarios
    area_threshold=20    # Área mínima de 20 píxeles necesarios
)
# =====
# TOMA DE DECISIÓN DE DIRECCIÓN
# =====
if len(centro) > 0: # Evalúa si la lista 'centro' detectó al menos un bloque negro
    print("AVANZAR") # Muestra la instrucción de continuar derecho en la consola
elif len(izquierda) > 0: # Si el centro está libre pero la lista 'izquierda' halló la
línea
    print("GIRAR IZQUIERDA") # Muestra la instrucción de corrección a la izquierda en
consola
elif len(derecha) > 0: # Si el centro e izquierda están libres pero 'derecha' halló la
línea
    print("GIRAR DERECHA") # Muestra la instrucción de corrección a la derecha en consola
else: # Ejecuta esta opción si ninguna de las 3 zonas (ROI) detectó presencia de color
negro
    print("LINEA NO ENCONTRADA")
# Advierte en consola que el vehículo perdió el trazo de la línea

```